



BREVET DE FIN D'ÉTUDES MOYENNES SESSION 2024

MATHÉMATIQUES

Classe : Troisième

EXERCICE 1 : 6 points

Pour chacune des questions dans le tableau ci-dessous, trois réponses A , B et C sont proposées dont une seule est correcte. Pour répondre, tu porteras sur ta copie le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à ta réponse choisie.

Chaque réponse correcte est notée 0,75 point. Une réponse fausse ou une absence de réponse est notée 0 point.

N°	Questions	A	B	C
1	Quelle est la valeur du réel $M = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}}$?	$2 - \sqrt{3}$	$2\sqrt{3}$	$\sqrt{3} - 2$
2	Quel est l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $(4x+8)(3x-5) \leq 0$?	$\left[-2; \frac{5}{3}\right]$	$\left]-2; \frac{5}{3}\right[$	$\left[\frac{5}{3}; 2\right]$
3	Pour quelles valeurs de m le couple $(-2, m^2)$ est-il solution de l'équation $xy + 2 = 0$?	$m = 1$ ou $m = -1$	$m = \frac{2}{3}$	$m = 2$
4	Les triangles MOI et MAB sont tels que les points M, O, A d'une part et M, I, B d'autre part soient alignés dans cet ordre. Si $\frac{MA}{MO} = \frac{MB}{MI}$, quelle est la position relative des droites (OI) et (AB) ?	sécantes	parallèles	perpendiculaires
5	MNP est un triangle rectangle en M tel que $\sin(\widehat{MPN}) = \frac{12}{13}$. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{MNP}$ (arrondie au degré) ?	67°	23°	60°
6	Soit α un réel. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, pour quelle valeur de α les vecteurs $\vec{AB}(\alpha, 4)$ et $\vec{CD}(8, 2)$ sont-ils orthogonaux ?	$\alpha = -1$	$\alpha = 1$	$\alpha = 4$

N°	Questions	A	B	C
7	Quelle est l'expression de l'application affine h telle que $h(3) = 6$ et $h(0) = 5$?	$h(x) = \frac{1}{3}x + 5$	$h(x) = x + 5$	$h(x) = -\frac{1}{3}x + 5$
8	Quel est le couple solution du système d'équations $\begin{cases} 2x - y - 1 = 0 \\ 3x + 5y = 21 \end{cases}$?	$(2, 3)$	$(1, 1)$	$(3, 2)$

EXERCICE 2 : 6 points

Les données consignées dans le tableau ci-dessous sont celles des superficies en hectares (ha) attribuées à des habitants d'une région par un Conseil Municipal.

Superficies (ha)	]0, 10]	]10, 20]	]20, 30]	]30, 40]	]40, 50]
Effectifs cumulés décroissants	100	60	28	10	4

Pour que l'attribution des terres soit valable, elle doit être approuvée par le Sous-préfet, le Préfet, ou le Gouverneur selon la superficie S attribuée.

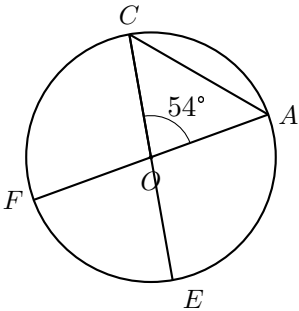
- Le Sous-préfet approuve une superficie S telle que $S \leq 10$ ha.
- Le Préfet approuve une superficie S telle que $10 \text{ ha} < S \leq 50$ ha.
- Le Gouverneur approuve une superficie S telle que $S > 50$ ha.

Le Conseil Municipal a besoin de la superficie moyenne S_m et de la superficie médiane S_{me} .

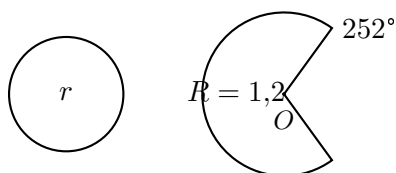
- 1) Détermine l'intervalle contenant les superficies attribuées au plus grand nombre d'habitants de la région. (1,5 pt)
- 2) En t'appuyant sur les connaissances en statistique, aide ce Conseil Municipal à calculer S_m et S_{me} . (2,5 pt)
- 3) a) Calcule le pourcentage de personnes dont l'attribution des superficies S est approuvée par le Sous-préfet. (1 pt)
- b) Calcule le pourcentage de personnes dont l'attribution des superficies S est approuvée par le Préfet. (1 pt)

EXERCICE 3 : 8 points

On considère le cercle de centre O et de rayon $R = 1,2$ cm. Les segments $[FA]$ et $[CE]$ sont des diamètres de ce cercle et $\widehat{OAC} = 54^\circ$.



- 1) Calcule $\widehat{FOC}$ et $\widehat{FEC}$. (1,5 pt)
- 2) Un patron d'un solide est constitué de sa base, un cercle de rayon r , et d'un secteur circulaire dont la longueur de l'arc de cercle est égale au périmètre de sa base.



- a) Comment appelle-t-on ce solide ? (0,5 pt)
- b) Calcule l'aire latérale A_L de la surface (S) de ce solide dont le patron est représenté ci-dessus. (2 pts)
- 3) Un Groupement d'Intérêt Économique (GIE) qui s'active dans la production et la vente de jus locaux veut conserver sa production dans des boîtes représentées par le solide décrit dans la question précédente, le patron ci-dessus étant à l'échelle $\frac{1}{10}$ de la boîte réelle.
- Sachant que la production journalière en jus remplit un tonneau de forme cylindrique de rayon de base 0,5 m et de hauteur 1,5 m, détermine le nombre maximal de boîtes que le GIE peut remplir journalièrement. (4 pts)

FIN DU SUJET